$$= \int_2^5 \left[\frac{\sqrt{x}+\sqrt{7-x}}{\sqrt{x}+\sqrt{7-x}}\right] dx$$

$$= \int_2^5 dx = [x]_2^5 = 3$$

$$\therefore I = \frac{3}{2}$$

பயிற்சி 2.9

பின் வருவனவற்றை வரையறுத்த தொகையீடுகளின் பண்புகளைப் பயன்படுத்தி மதிப்பிடுக,

1. $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} x^3 \cos^3 x dx$
2. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2\theta\, d\theta$
3. $\int_{-1}^{1} \log\left(\frac{2-x}{2+x}\right) dx$
4. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^7 x}{\sin^7 x+\cos^7 x} dx$
5. $\int_0^1 \log\left(\frac{1}{x}-1\right) dx$
6. $\int_0^1 \frac{x}{(1-x)^{\frac{3}{4}}} dx$

2.2.3 காமா தொகையீடு (Gamma Integral)

முறைச் சாரா வரையறுத்த தொகையீடுகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட வகையை சார்ந்த தொகையீடுகளின் தொகையை மதிப்பிட உதவும் மிகவும் பயனுள்ள மற்றும் முக்கியமான முடிவு காமா தொகையீடு ஆகும்.

முதலில், நாம் வரையறாத் தொகையீடு, முறைசார்ந்த வரையறுத்த தொகையீடு மற்றும் முறைச்சாரா வரையறுத்த தொகையீடுகளுக்கான கருத்துருக்களை அறிந்துக் கொள்வோம்.

வரையறாத் தொகையீடு (Indefinite integral)

ஒரு தன்னிச்சையான மாறிலியை உள்ளடக்கி, எல்லைகள் இல்லாமல் வெளிப்படுத்தப் படும் தொகையிடலுக்கான செயல் முறையை வரையறாத் தொகையீடு என்போம்.

எடுத்துக்காட்டு: $\int e^{-t} dt$

முறைசார்ந்த வரையறுத்த தொகையீடு (Proper definite integral)

தொகைக்காண் சார்பு $f(x)$ ஆனது $[a, b]$ என்ற இடைவெளியில் தொடர்ச்சியுடையதாகவும், a மற்றும் b என்ற எல்லை மதிப்புகளை முடிவுறு எண்களாகவும் கொண்டு அமையும் தொகையிடல் களை முறைசார்ந்த வரையறுத்த தொகையீடு என்போம்.

எடுத்துக்காட்டு: $\int_0^1 e^{-t} dt$

முறைசாரா வரையறுத்த தொகையீடு (Improper definite integral)

ஒரு எல்லை a அல்லது b அல்லது இரு எல்லை மதிப்புகள் a மற்றும் b யையும் முடிவிலியாகக் கொண்டு அமையும் தொகையிடல்கள், அல்லது தொகைக்காண் சார்பு $f(x)$ ஆனது $[a, b]$ என்ற எல்லைகளுக்குள் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட புள்ளிகளில் காண இயலாததாகவும் அமையும் தொகையிடல்களை முறைசாரா வரையறுத்த தொகையீடு என்போம்.

எடுத்துக்காட்டு: $\int_0^\infty e^{-t} dt$

வரையறை 2.3

$n > 0$ எனும் போது, $\int_0^\infty x^{n-1} e^{-x} dx$ –ஐ காமா சார்பு என்போம். இதனை $\Gamma(n)$ [காமா n] எனக் குறிப்பிடுகிறோம்.

குறிப்பு

n ஒரு மிகை முழு எண் எனில், $\int_0^\infty x^n e^{-ax} dx = \frac{n!}{a^{n+1}}$ ஆனது காமா தொகையிடலில் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலை ஆகும்.

பண்புகள் :

1. $\Gamma(n) = (n-1)\Gamma(n-1), n>1$
2. $\Gamma(n+1) = n\Gamma(n), n>0$
3. $\Gamma(n+1) = n!$, n ஒரு மிகை முழு எண்
4. $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

$\Gamma(1)=1$

எடுத்துக்காட்டு 2.80

மதிப்பிடுக (i) $\Gamma(6)$ (ii) $\Gamma\left(\frac{7}{2}\right)$

(iii) $\int_0^\infty e^{-2x} x^5 dx$ (iv) $\int_0^\infty e^{-x^2} dx$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 2.indd 52 3/5/2020 11:06:47 AM